

Derivación

observación t

$$U_{i,t} = f(0,0) + G(x_t) \Delta G + G(x_t) \cdot G(y_{i,t}) \Delta y - \frac{\varepsilon}{\varepsilon+1} e_{i,t}^{\frac{(\varepsilon+1)}{\varepsilon}}$$

$$\bullet \quad y = \sigma^{-2} + \lambda_y e + \tau_A$$

derivo respecto a e

$$\frac{\partial U}{\partial e} = \lambda_y \cdot g(y) [\Delta y + G(x) \Delta x] - e^{1/\varepsilon}$$

Además en $x=0$, $e=0$ y $G(0)=0$

$$\left. \frac{\partial U}{\partial e} \right|_{\substack{x=0 \\ e=0}} = \lambda_y g(y) \Delta y > 0 \quad \text{si} \quad \sigma > 0 \quad \tau_A \geq 0 \quad \lambda_y > 0 \quad \Delta y > 0$$

Por tanto

$e^*(0, \tau_A) > 0$ y en $t+1$ el knowledge público es

$$x_{t+1} = [\Sigma^2 + (\lambda_G I e^*)^{-1}]^{-1} > 0, \quad \Sigma^2 > 0 \quad \lambda_G > 0, \quad I > 0$$

No se descarta una trampa de knowledge bajo pero ese resultado depende de parámetros como $\Delta y = 0$